$a(t)$ – огр. $|t|=1$ непр. $\boxed{17.10.26}$ $a(t) \neq 0$

$$\operatorname{ind} a(t) = \frac{1}{2\pi} \arg a(e^{i\varphi})\Big|_{\varphi=0}^{2\pi} \quad t = e^{i\varphi}$$

Теорема

$$\operatorname{ind} a(t) = \frac{1}{2\pi i} \ln a(e^{i\varphi})\Big|_0^{2\pi}$$

$\ln z = \ln|z| + i\arg z$ Предполагаем $\forall z \neq 0$

$\ln(-1) = i(\pi + 2\pi k)$

$e^{i(\pi+2\pi k)} = e^{i\pi} e^{i2\pi k} = -1$

$\ln a(e^{i\varphi}) = \ln a(e^{i\varphi}) + i\arg a(e^{i\varphi})$

$\ln\{a(e^{i\varphi})\}\Big|_0^{2\pi} = \ln|a(e^{i\varphi})|\Big|_0^{2\pi} + i\arg(e^{i\varphi})\Big|_0^{2\pi} = i2\pi \operatorname{ind} a(t)$ 1

BRAUBERG

Теорема Если $a(t) \neq 0$, $b(t) \neq 0$, $|t|=1$

$\operatorname{ind}(a(t)\,b(t)) = \operatorname{ind}\phi(a(t)) + \operatorname{ind}\phi(b(t))$

Теорема $a(t) = \frac{P(t)}{Q(t)}$ рациональная функция

$P(t) \neq 0$ $Q(t) \neq 0$ $|t|=1$

P, Q – многочлены

$\operatorname{ind}\phi a(t) = N - P$; где N – кол-во нулей ф-и $a(t)$ (корни считаются, если лежащих внутри единичного круга ($|t|<1$), с учётом кр-ти

P – кол-во полюсов (корни знаменателя) лежащих внутри ед.-го круга

Факторизация по смыслу Винера

Т. Винера.

Если $a(t)$ раскладывается в абс. сх-ся ряд Фурье, т.е. $a(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k t^k$

$\sum_{-\infty}^{+\infty} |a_k| < \infty$ и $a(t) \neq 0$ $|t|=1$, то $\frac{1}{a(t)}$ тоже раскладывается $\frac{1}{a(t)} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k t^k$

$\sum_{k} |b_k| < \infty$ ($a(t)$ непр
$a(t) \neq 0$ $|t|=1$ $\Leftrightarrow$ $\frac{1}{a(t)}$ непр)

BRAUBERG

Определение

Говорят, что W_+ имеет $a(t) \in W_+$ если $a(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k t^k$

$a_k = 0 \quad k < 0$

$a(t) \in W_+ \Leftrightarrow a(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k t^k$

$\Updownarrow$

$a\left(\frac{1}{t}\right) \in W_-$

аналитическая в окрестности круга можно будет, что W_+, W_- наз. W

Пересечение колец.

Лемма 1 $\forall \alpha \in \mathbb{C}$ $|\alpha| > 1$ принадлежит W_+

$\frac{1}{a(t)} \in W_+$

$\frac{1}{a(t)} = \frac{1}{\alpha - 1} = \frac{1}{\alpha\left(1 - \frac{t}{\alpha}\right)} = \left| |t| = 1, \right.$

тогда $\left|\frac{t}{\alpha}\right| < 1 =$

$= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{t}{\alpha}\right)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{\alpha^{k+1}} t^k \in$

$\in W_+ \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k$

$|x| < 1$

BRAUBERG

Лемма 2

$\sigma(t) = 1 - \frac{\beta}{t}$

$|\beta| < 1$ — условие леммы W_-

$\frac{1}{\sigma(t)} \in W_-$

$\frac{1}{\sigma(t)} = \left\| \frac{\beta}{t} \right| < 1 \| =$

$= \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{\beta}{t}\right)^k \in W_-$

BRAUBERG®

Факторизация ранг. ф-ии 17,10,26

Т. $a(t) = \frac{P(t)}{Q(t)}$ ранг ф-ии $P(t) \neq 0$, $Q(t) \neq 0$

$\exists a_+(t) \in W_+$, $a_+^{-1}(t) \in W_+$

$a(t) = \Delta(t) t^{\varkappa} a_+(t)$ где $\varkappa = \operatorname{ind} a(t)$

Док-во $a(t) = \frac{P(t)}{Q(t)} =$

$$= \frac{\alpha (t-\alpha_1^+) \cdots (t-\alpha_k^+)(t-\alpha_1^-)\cdots(t-\alpha_l^-)}{\beta (t-\beta_1^+)\cdots(t-\beta_m^+)(t-\beta_1^-)\cdots(t-\beta_n^-)}$$

$\varkappa = N - P = k - m$

$$= \underbrace{\frac{\alpha (1-\frac{\alpha_1^+}{t})\cdots(1-\frac{\alpha_k^+}{t})}{\beta (1-\frac{\beta_1^+}{t})\cdots(1-\frac{\beta_m^+}{t})}}_{a_-(t)} t^{k-m} \underbrace{(t-\alpha_1^-)\cdots(t-\alpha_l^-)}_{\Delta a_+(t)}$$

$$= a_-(t)\, t^{\varkappa}\, a_+(t)$$

$a_-(t) \in W_-$ (по лемме) $a_+(t) \in W_+$

$a_+(t) \in W_+$ $a_+^{-1}(t) \in W_+$

Замечание Можно доказать что факторизация единственна с точностью до постоянного множ.

Доп. сведения из функционального анализа

Пусть Δ – банева алгебра с e

Теорема

Если $a \in \Delta$ $\|a\| \leq q < 1$

$e - a$ – обратим, причём $\|e-a\|^{-1} \leq \frac{1}{1-q}$

Док-во $b = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \in \Delta$

$(e-a)b = (e-a)(e+a+a^2+\ldots) =$

$= (e + a + a^2 + \ldots) - (a + a^2 + \ldots) = e$

$(e-a)b = e$

$b(e-a) = e$

$(e-a)$ – обратим

$(e-a)^{-1} = b$

Тогда $\|(e-a)^{-1}\| = \|b\| =$

$= \left\| \sum_{n=0}^{\infty} a^n \right\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|a^n\| \leq$

BRAUBERG

$\leq \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ $\quad n=0$

$\|a\| < 1$

$(e-a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n$ — Формула геометрической прогрессии (бесконечно убывающей)

$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad |x|<1$

Теорема a – обр.

$\|b-a\| \leq \frac{q}{\|a^{-1}\|} \quad (0<q<1)$

b – обр $\|b^{-1}\| \leq \frac{1}{1-q}\|a^{-1}\|$

Док-во

$b = a - (a-b) = a(e - a^{-1}(a-b))$ обр.

$\|\delta\| = \|a^{-1}(a-b)\| \leq$

$\leq \|a^{-1}\|\|a-b\| \leq \|a^{-1}\| \frac{q}{\|a^{-1}\|} =$

$= q < 1$

$(e-\delta)$ – обратим $\exists$

$b^{-1} = (e-\delta)^{-1} a^{-1}$

$\|b^{-1}\| \leq \|(e-\delta)^{-1}\|\|a^{-1}\| \leq \frac{1}{1-q}\|a^{-1}\|$

BRAUBERG

Определение

Пусть $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k z^k$

R – радиус сходимости

$a \in A \quad \|a\| < R$

Тогда $f(a) \overset{\text{по определению}}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k a^k \in A$

Пусть

W – алгебра Винера (банахова алгебра ℓ_1-сумм)

$\|a(t)\|_W = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|$

Теорема Если $\|\delta(t)\|_W < 1$, то

$1 - \delta(t) = a_-(t)\, a_+(t)$

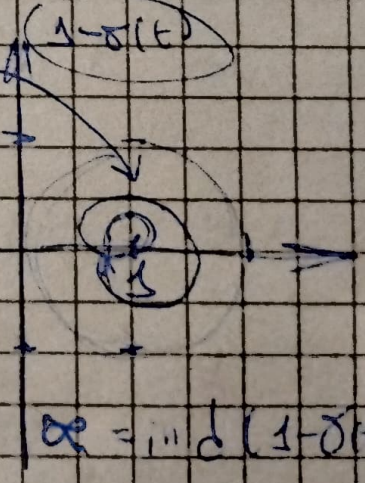
$a_\pm(t) \in W_\pm$ — т.е. факторизуема

$a_\pm^{-1}(t) \in W_\pm$

$|\delta(t)| = \left|\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_k t^k\right| \le \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |\delta_k| =$

$= \|\delta(t)\|_W < 1$

$1 - \delta(t) \quad |t| = 1$



$\alpha = \operatorname{ind}(1 - \delta(t)) = 0$

BRAUBERG